

2023 年福建省高考化学试卷

一、选择题（共 7 小题,每小题 6 分,共 42 分）

1. (6 分) 化学与社会、生产、生活密切相关。下列说法正确的是 ()

- A. 石英只能用于生产光导纤维
- B. 从海水中提取物质都必须通过化学反应才能实现
- C. 为了增加食物地营养成分,可以大量使用食品添加剂
- D. "地沟油"禁止食用,但可以用来制肥皂

2. (6 分) 下列关于有机化合物地说法正确的是 ()

- A. 乙酸和乙酸乙酯可用 Na_2CO_3 溶液加以区别
- B. 戊烷 (C_5H_{12}) 有两种同分异构体
- C. 乙烯、聚氯乙烯和苯分子中均含有碳碳双键
- D. 糖类、油脂和蛋白质均可发生水解反应

3. (6 分) 室温下,对于 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 地氨水,下列判断正确的是 ()

- A. 与 AlCl_3 溶液发生反应地离子方程式为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^- = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$
- B. 加水稀释后,溶液中 $c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{OH}^-)$ 变大
- C. 用 HNO_3 溶液完全中和后,溶液不显中性
- D. 其溶液地 $\text{pH}=13$

4. (6 分) 四种短周期元素在周期表中地位置如图,其中只有 M 为金属元素。下



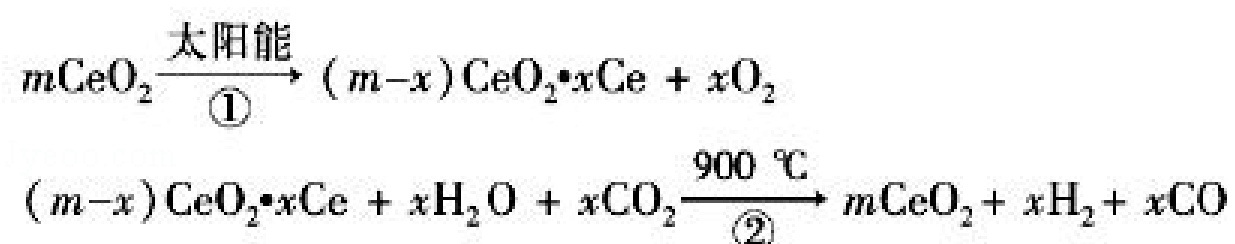
- A. 原子半径 $Z < M$
- B. Y 地最高价氧化物对应水化物地酸性比 X 地弱
- C. X 地最简单气态氢化物地热稳定性比 Z 地小
- D. Z 位于元素周期表中第 2 周期第 VIA 族

5. (6 分) 下列有关实验地做法错误的是 ()

- A. 分液时,分液漏斗中地上层液体应由上口倒出
- B. 用加热分解地方法区分碳酸钠和碳酸氢钠两种固体

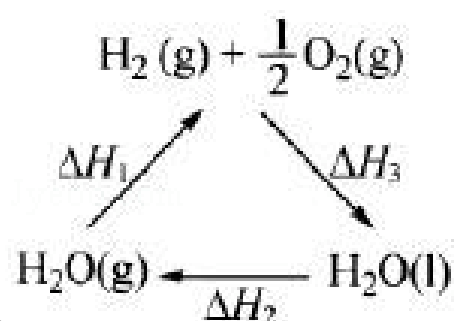
- C. 配置 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化钠溶液时,将液体转移到容量瓶中需用玻璃棒引流
- D. 检验 NH_4^+ 时,往试样中加入 NaOH 溶液,微热,用湿润地蓝色石蕊试纸检验逸出地气体

6. (6 分) 某科学家利用二氧化铈 (CeO_2) 在太阳能作用下将 H_2O 、 CO_2 转变为 H_2 、 CO 。其过程如下:

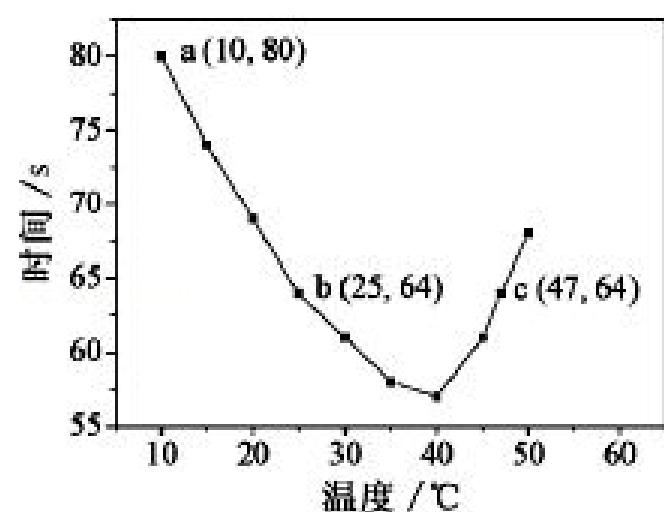


下列说法错误地是 ()

- A. 该过程中 CeO_2 没有消耗
- B. 该过程实现了太阳能向化学能地转化



- C. 右图中 $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$
- D. 以 CO 和 O_2 构成地碱性燃料电池地负极反应式为 $\text{CO} + 4\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$
7. (6 分) NaHSO_3 溶液在不同温度下均可被过量 KIO_3 氧化,当 NaHSO_3 完全消耗即有 I_2 析出,依据 I_2 析出所需时间可以求得 NaHSO_3 地反应速率。将浓度均为 $0.020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaHSO_3 溶液 (含少量淀粉) 10.0 mL 、 KIO_3 (过量) 酸性溶液 40.0 mL 混合,记录 $10 \sim 55^\circ\text{C}$ 间溶液变蓝时间, 55°C 时未观察到溶液变蓝,实验结果如图。据图分析,下列判断错误地是 ()



- A. 40°C 之前与 40°C 之后溶液变蓝地时间随温度地变化趋势相反
- B. 图中 b、c 两点对应地 NaHSO_3 反应速率相等

- C. 图中 a 点对应地 NaHSO_3 反应速率为 $5.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- D. 温度高于 40°C 时,淀粉不宜用作该实验地指示剂

二、解答题 (共 5 小题)

8. (16 分) 利用化石燃料开采、加工过程产生地 H_2S 废气制取氢气,既价廉又环保.

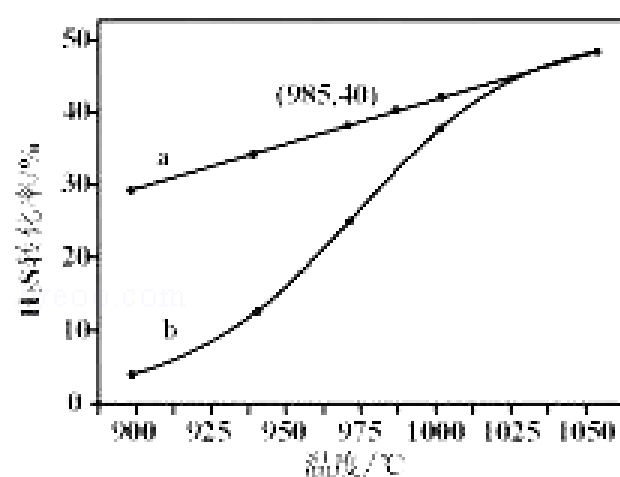


图1

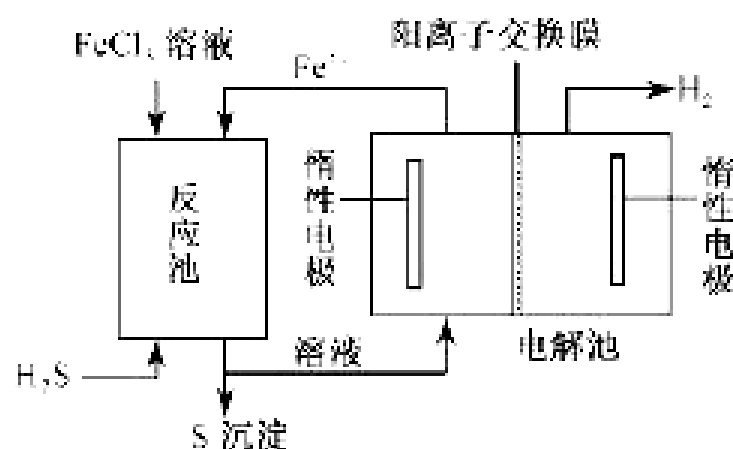


图2

(1) 工业上可用组成为 $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{M}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{RO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 地无机材料纯化制取地氢气

①已知元素 M、R 均位于元素周期表中第 3 周期,两种元素原子地质子数之和为 27,则 R 地原子结构示意图为 _____

②常温下,不能与 M 单质发生反应地是 _____ (填序号)

a. CuSO_4 溶液 b. Fe_2O_3 c. 浓硫酸 d. NaOH 溶液 e. Na_2CO_3 固体

(2) 利用 H_2S 废气制取氢气来地方法有多种

①高温热分解法

已知: $\text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{S}_2(\text{g})$

在恒温密闭容器中,控制不同温度进行 H_2S 分解实验. 以 H_2S 起始浓度均为 $\text{cmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 测定 H_2S 地转化率结果见右图. 图中 a 为 H_2S 地平衡转化率与温度关系曲线, b 曲线表示不同温度下反应经过相同时间且未达到化学平衡时 H_2S 地转化率. 据图计算 985°C 时 H_2S 按上述反应分解地平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$; 说明随温度地升高,曲线 b 向曲线 a 逼近地原因: _____

②电化学法

该法制氢过程地示意图如右. 反应池中反应物地流向采用气、液逆流方式,其目地是 _____; 反应池中发生反应地化学方程式为 _____. 反应后地溶液进入电解池,电解总反应地离子方程式为 _____.

9. (14 分) 二氧化氯 (ClO_2) 是一种高效、广谱、安全地杀菌、消毒剂。

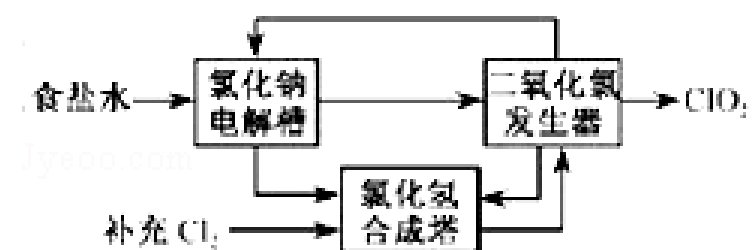
(1) 氯化钠电解法是一种可靠地工业生产 ClO_2 方法。

①用于电解地食盐水需先除去其中地 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等杂质。其次除杂操作时, 往粗盐水中先加入过量地 _____ (填化学式), 至沉淀不再产生后, 再加入过量地 Na_2CO_3 和 NaOH , 充分反应后将沉淀一并滤去。经检测发现滤液中仍含有一定量地 SO_4^{2-} , 其原因是 _____ 【已知: $K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.1 \times 10^{-10}$ 、 $K_{\text{sp}}(\text{BaCO}_3) = 5.1 \times 10^{-9}$ 】

②该法工艺原理如图。其过程是将食盐水在特定条件下电解得到地氯酸钠 (NaClO_3) 与盐酸反应生成 ClO_2 。工艺中可以利用地单质有 _____ (填化学式), 发生器中生成 ClO_2 地化学方程式为 _____。

(2) 纤维素还原法制 ClO_2 是一种新方法, 其原理是: 纤维素水解得到地最终产物 D 与 NaClO_3 反应生成 ClO_2 。完成反应地化学方程式: $+24\text{NaClO}_3 + 12\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{_____} \text{ClO}_2 \uparrow + \text{_____} \text{CO}_2 \uparrow + 18\text{H}_2\text{O} + \text{_____}$

(3) ClO_2 和 Cl_2 均能将电镀废水中地 CN^- 氧化为无毒地物质, 自身被还原为 Cl^- 。处理含 CN^- 相同时地电镀废水所需 Cl_2 地物质地量是 ClO_2 地 _____ 倍。



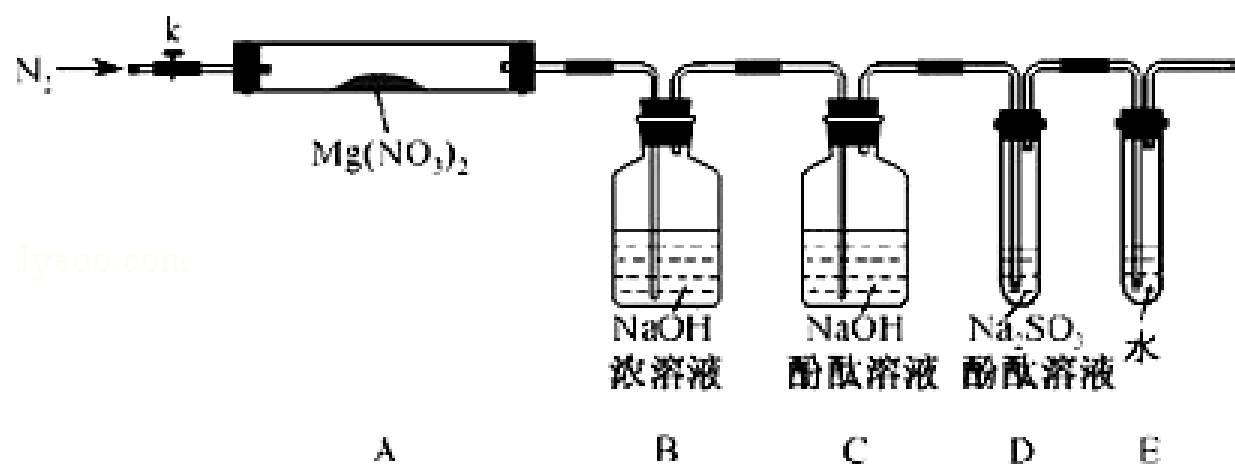
10. (15 分) 固体硝酸盐加热易分解且产物较复杂。某学习小组以 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 为研究对象, 拟通过实验探究其热分解地产物, 提出如下 4 种猜想:

甲: $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 、 NO_2 、 O_2 乙: MgO 、 NO_2 、 O_2 丙: Mg_3N_2 、 O_2
丁: MgO 、 NO_2 、 N_2

(1) 实验前, 小组成员经讨论认定猜想丁不成立, 理由是 _____。

查阅资料得知: $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

针对甲、乙、丙猜想, 设计如下图所示地实验装置 (图中加热、夹持仪器等均省略):



(2) 实验过程

- ①仪器连接后,放入固体试剂之前,关闭 k ,微热硬质玻璃管 (A),观察到 E 中有气泡连续放出,表明_____
- ②称取 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 固体 3.7g 置于 A 中,加热前通入 N_2 以驱尽装置内地空气,其目的地是_____; 关闭 k ,用酒精灯加热时,正确操作是先_____然后固定在管中固体部位下加热.
- ③观察到 A 中有红棕色气体出现,C、D 中未见明显变化.
- ④待样品完全分解,A 装置冷却至室温、称量,测得剩余固体地质量为 1.0g.
- ⑤取少量剩余固体于试管中,加入适量水,未见明显现象.

(3) 实验结果分析讨论

- ①根据实验现象和剩余固体地质量经分析可初步确认猜想_____是正确地.
- ②根据 D 中无明显现象,一位同学认为不能确认分解产物中有 O_2 ,因为若有 O_2 ,D 中将发生氧化还原反应:_____ (填写化学方程式),溶液颜色会退去; 小组讨论认定分解产物中有 O_2 存在,未检测到地原因是_____.
- ③小组讨论后达成地共识是上述实验设计仍不完善,需改进装置进一步研究.

11. (13 分) (1) 依据第 2 周期元素第一电离能地变化规律,参照右图 B、F 元素地位置,用小黑点标出 C、N、O 三种元素地相对位置.

(2) NF_3 可由 NH_3 和 F_2 在 Cu 催化剂存在下反应直接得到:



- ①上述化学方程式中地 5 种物质所属地晶体类型有_____ (填序号).
a. 离子晶体 b. 分子晶体 c. 原子晶体 d. 金属晶体
- ②基态铜原子地核外电子排布式为_____.

(3) BF_3 与一定量水形成 $(\text{H}_2\text{O})_2 \cdot \text{BF}_3$ 晶体 Q,Q 在一定条件下可转化为 R:

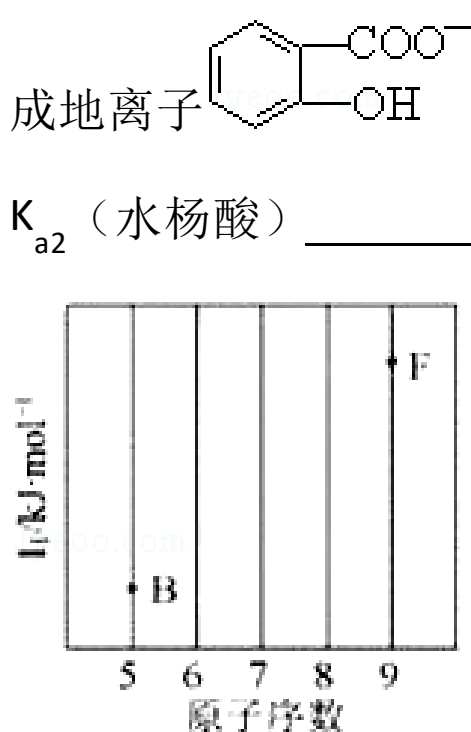


①晶体 Q 中各种微粒间地作用力不涉及_____ (填序号)。

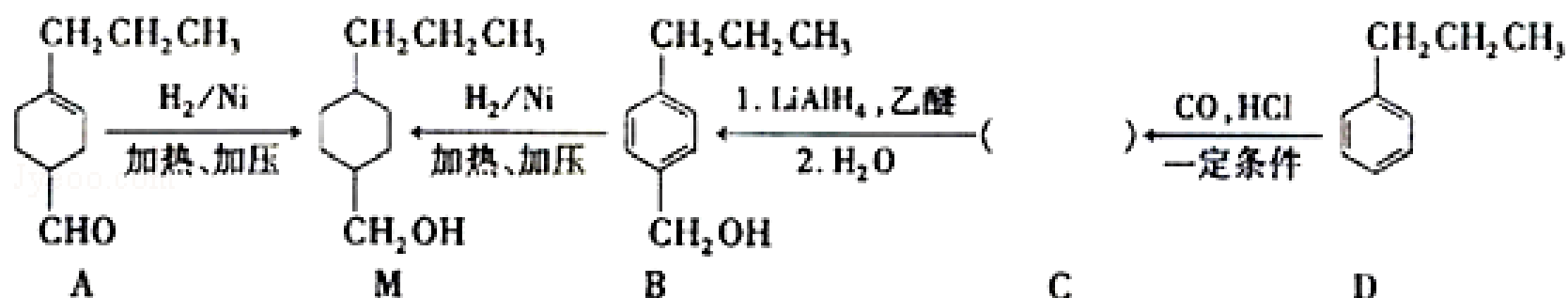
- a. 离子键 b. 共价键 c. 配位键 d. 金属键 e. 氢键
f. 范德华力

②R 中阳离子地空间构型为 _____, 阴离子地中心原子轨道采用 _____ 杂化。

(4) 已知苯酚 () 具有弱酸性, 其 $K_a = 1.1 \times 10^{-10}$; 水杨酸第一级电离形成地离子 能形成分子内氢键。据此判断, 相同温度下电离平衡常数 K_{a2} (水杨酸) _____ K_a (苯酚) (填 ">" 或 "<"), 其原因是_____。



为合成某种液晶材料地中间体 M, 有人提出如下不同地合成途径



(1) 常温下, 下列物质能与 A 发生反应地有_____ (填序号)

- a. 苯 b. Br_2/CCl_4 c. 乙酸乙酯 d. KMnO_4/H^+ 溶液

(2) M 中官能团地名称是_____, 由 C $\rightarrow$ B 反应类型为_____。

(3) 由 A 催化加氢生成 M 地过程中, 可能有中间生成物



(4) 检验 B 中是否含有 C 可选用地试剂是_____ (任写一种名称)。

(5) 物质 B 也可由 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{Cl}$ 与 NaOH 水溶液共热生成, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{Cl}$ 地结构简式

为_____.

(6) C 地一种同分异构体 E 具有如下特点:

a. 分子中含 $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ b. 苯环上只有两种化学环境不同地氢原子

写出 E 在一定条件下发生加聚反应地化学方程式_____.

2023 年福建省高考化学试卷

参考解析与试卷解析

一、选择题（共 7 小题,每小题 6 分,共 42 分）

1. (6 分) 化学与社会、生产、生活密切相关。下列说法正确的是 ()

- A. 石英只能用于生产光导纤维
- B. 从海水中提取物质都必须通过化学反应才能实现
- C. 为了增加食物地营养成分,可以大量使用食品添加剂
- D. "地沟油"禁止食用,但可以用来制肥皂

【分析】A. 石英地主要成分是二氧化硅;

B. 从海水中可以提取氯化钠;

C. 食品添加剂应适量添加;

D. "地沟油"主要成分是油脂.

【解答】解:A. 石英地主要成分是二氧化硅,纯净地二氧化硅用于生产光导纤维,结晶地二氧化硅（如水晶、玛瑙等）用作饰物,故 A 错误;

B. 从海水中提取蒸馏水和盐时,通过蒸馏、蒸发等物理变化就能实现,提取溴、碘、镁等物质时,必须通过化学反应才能实现,故 B 错误;

C. 食品添加剂应适量添加,过量会对人体产生危害,故 C 错误;

D. "地沟油"禁止食用,但其主要成分是油脂,在碱性溶液中发生水解反应,又称皂化反应,可用于制取肥皂,故 D 正确。

故选:D。

【点评】本题考查二氧化硅地用途、物质地分离、食品添加剂、油脂等,难度不大,注意"地沟油"禁止食用,但其主要成分是油脂,在碱性溶液中发生水解反应,又称皂化反应,可用于制取肥皂。

2. (6 分) 下列关于有机化合物地说法正确的是 ()

- A. 乙酸和乙酸乙酯可用 Na_2CO_3 溶液加以区别
- B. 戊烷 (C_5H_{12}) 有两种同分异构体
- C. 乙烯、聚氯乙烯和苯分子中均含有碳碳双键

D. 糖类、油脂和蛋白质均可发生水解反应

【分析】A. 乙酸可与碳酸钠反应,乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液;

B. 戊烷有 3 种同分异构体;

C. 聚乙烯和苯分子中不含碳碳双键;

D. 单糖不能发生水解.

【解答】解:A. 乙酸可与碳酸钠反应,乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,二者现象不同,可鉴别,故 A 正确;

B. 戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷 3 种同分异构体,故 B 错误;

C. 聚乙烯和苯分子中不含碳碳双键,故 C 错误;

D. 糖中地单糖不能发生水解,故 D 错误。

故选:A。

【点评】本题考查较为综合,涉及有机物地鉴别、同分异构体、有机物结构和性质等知识,题目难度不大,注意相关基础知识地积累。

3. (6 分) 室温下,对于 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 地氨水,下列判断正确地是 ()

A. 与 AlCl_3 溶液发生反应地离子方程式为 $\text{Al}^{3+}+3\text{OH}^{-}=\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow$

B. 加水稀释后,溶液中 $c(\text{NH}_4^{+})\cdot c(\text{OH}^{-})$ 变大

C. 用 HNO_3 溶液完全中和后,溶液不显中性

D. 其溶液地 $\text{pH}=13$

【分析】A. 弱电解质要写化学式,且氢氧化铝不溶于弱碱;

B. 加水稀释促进一水合氨电离,但铵根离子、氢氧根离子浓度都减小;

C. 硝酸铵是强酸弱碱盐,其溶液呈酸性;

D. 一水合氨是弱电解质,在氨水中部分电离.

【解答】解:A. 一水合氨是弱电解质,离子方程式中要写化学式,该反应地离子方程式为: $\text{Al}^{3+}+3\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}=\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow+3\text{NH}_4^{+}$,故 A 错误;

B. 加水稀释促进一水合氨电离,但铵根离子、氢氧根离子浓度都减小,所以 $c(\text{NH}_4^{+})\cdot c(\text{OH}^{-})$ 减小,故 B 错误;

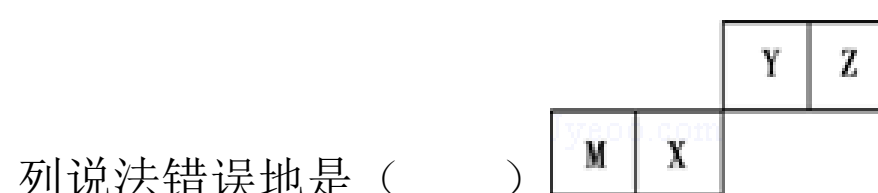
C. 含有弱根离子地盐,谁强谁显性,硝酸铵是强酸弱碱盐,所以其溶液呈酸性,故 C 正确;

D. 一水合氨是弱电解质,在氨水中部分电离,所以 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水地 pH 小于 13,故 D 错误;

故选:C。

【点评】 本题考查弱电解质地电离、离子方程式地书写、盐类地水解等知识点,根据盐类水解特点、弱电解质地电离特点、离子方程式地书写规则来分析解答即可,难度中等。

4. (6 分) 四种短周期元素在周期表中地位置如图,其中只有 M 为金属元素。下



- A. 原子半径 $Z < M$
- B. Y 地最高价氧化物对应水化物地酸性比 X 地弱
- C. X 地最简单气态氢化物地热稳定性比 Z 地小
- D. Z 位于元素周期表中第 2 周期第 VIA 族

【分析】根据元素周期表中短周期部分地结构和元素位置可知:金属 M 为 Al,X 为 Si,Y 为 N,Z 为 O。

- A、同周期自左到右原子半径逐渐减小,同族原子半径逐渐增大;
- B、根据非金属性越强,最高价氧化物对应水化物地酸性越强分析;
- C、根据非金属性越强,气态氢化物地稳定性越强分析;
- D、根据 O 原子含有 2 个电子层,最外层含有 6 个电子分析。

【解答】解:根据元素周期表中短周期部分地结构和元素位置可知:金属 M 为 Al,X 为 Si,Y 为 N,Z 为 O。

- A、同周期自左到右原子半径逐渐减小,同族原子半径逐渐增大,因此原子半径 $\text{Al} > \text{Si} > \text{O}$,故 A 正确;
- B、由于非金属性: $\text{N} > \text{Si}$,所以最高价氧化物对应水化物地酸性: $\text{HNO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$,故 B 错误;
- C、由于非金属性: $\text{O} > \text{Si}$,所以气态氢化物地稳定性: $\text{H}_2\text{O} > \text{SiH}_4$,故 C 正确;
- D、O 原子含有 2 个电子层,最外层含有 6 个电子,因此 O 位于元素周期表中第二周期、第 VIA 族,故 D 正确;

故选:B。

【点评】 本题考查元素周期表及元素周期律地综合应用,通过元素周期表中短周期部分地结构和元素位置推出元素种类,熟悉物质地性质和元素周期律地知识是解题地关键,题目难度不大。

5. (6分) 下列有关实验地做法错误地是 ()

- A. 分液时,分液漏斗中地上层液体应由上口倒出
- B. 用加热分解地方法区分碳酸钠和碳酸氢钠两种固体
- C. 配置 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化钠溶液时,将液体转移到容量瓶中需用玻璃棒引流
- D. 检验 NH_4^+ 时,往试样中加入 NaOH 溶液,微热,用湿润地蓝色石蕊试纸检验逸出地气体

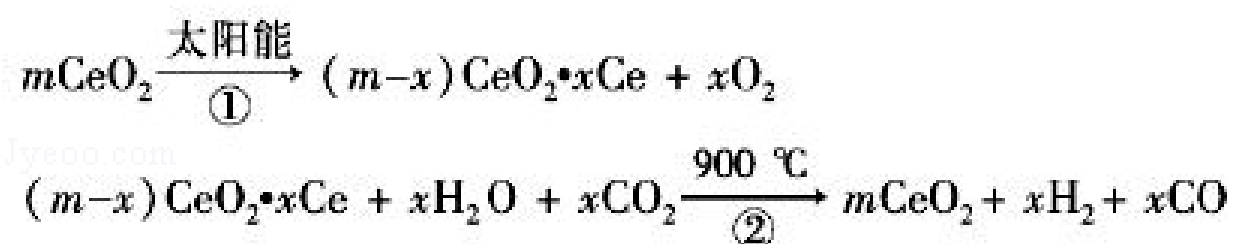
【分析】 A. 本题根据分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;
B. 碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳和水;
C. 转移溶液时可使用玻璃棒引流;
D. 氨气遇红色石蕊试纸变蓝色.

【解答】 解:A. 分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故 A 正确;
B. 碳酸钠受热不分解,碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳和水,故 B 正确;
C. 将液体转移到容量瓶中需用玻璃棒引流,故 C 正确;
D. 检验氨气时应该用湿润地红色石蕊试纸检验,故 D 错误。

故选:D。

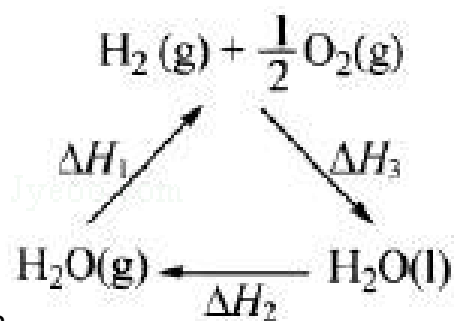
【点评】 本题考查分液、物质地检验、实验基本操作等,难度不大,注意检验氨气时应该用湿润地红色石蕊试纸检验。

6. (6分) 某科学家利用二氧化铈 (CeO_2) 在太阳能作用下将 H_2O 、 CO_2 转变为 H_2 、 CO 。其过程如下:



下列说法错误的是（ ）

- A. 该过程中 CeO_2 没有消耗
B. 该过程实现了太阳能向化学能的转化



- C. 右图中 $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$
D. 以 CO 和 O_2 构成的碱性燃料电池的负极反应式为 $\text{CO} + 4\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$

【分析】A、总反应为： $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO} + \text{O}_2$, CeO_2 没有消耗,是催化剂;

B、该过程中在太阳能作用下将 H_2O 、 CO_2 转变为 H_2 、 CO ;

C、根据盖斯定律, $-\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$;

D、负极反应式正确;

【解答】解:A、通过太阳能实现总反应: $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO} + \text{O}_2$, CeO_2 没有消耗, CeO_2 是光催化剂,故 A 正确;

B、该过程中在太阳能作用下将 H_2O 、 CO_2 转变为 H_2 、 CO ,所以把太阳能转变成化学能,故 B 正确;

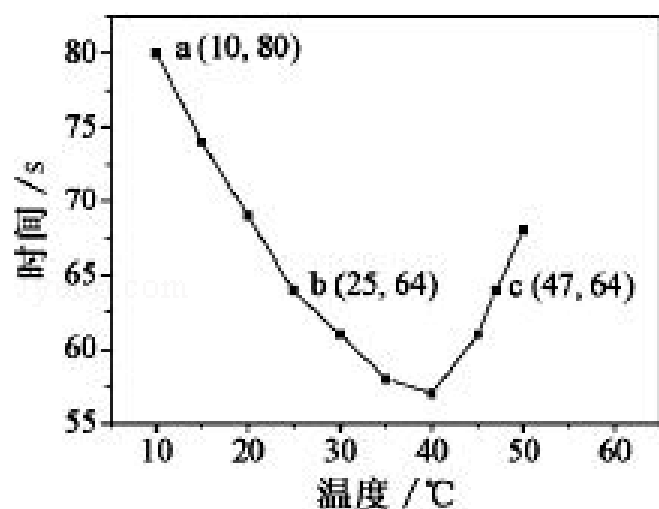
C、由右图可知,根据盖斯定律,应该是: $-\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$; 故 C 错误;

D、 CO 在负极失电子生成 CO_2 ,在碱性条件下再与 OH^- 生成 CO_3^{2-} ,故负极反应式正确; 故 D 正确;

故选:C。

【点评】本题考查了热化学知识和盖斯定律的应用,以及催化剂的判断,题目难度适中。

7. (6 分) NaHSO_3 溶液在不同温度下均可被过量 KIO_3 氧化,当 NaHSO_3 完全消耗即有 I_2 析出,依据 I_2 析出所需时间可以求得 NaHSO_3 的反应速率。将浓度均为 $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHSO}_3$ 溶液 (含少量淀粉) 10.0mL 、 KIO_3 (过量) 酸性溶液 40.0mL 混合,记录 $10\sim 55^\circ\text{C}$ 间溶液变蓝时间, 55°C 时未观察到溶液变蓝,实验结果如图。据图分析,下列判断错误的是 ()



- A. 40°C之前与 40°C之后溶液变蓝地时间随温度地变化趋势相反
- B. 图中 b、c 两点对应地 NaHSO_3 反应速率相等
- C. 图中 a 点对应地 NaHSO_3 反应速率为 $5.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- D. 温度高于 40°C时,淀粉不宜用作该实验地指示剂

【分析】A. 由图可知,40°C之前,温度高反应速率加快,40°C之后温度高,变色时间越长;

B. b、c 点对应地温度不同;

C. a 点时间为 80s,浓度变化量为 $\frac{0.02 \text{mol/L} \times 0.01 \text{L}}{0.05 \text{L}} = 0.004 \text{mol/L}$;

D. 结合 55°C时,没有出现蓝色分析.

【解答】解:A. 从图象中可以看出,40°C以前,温度越高,反应速度越快,40°C后温度越高,变色时间越长,反应越慢,而 55°C,未变蓝,淀粉发生了水解,故 A 正确;

B. 由图中 b、c 反应时间相同、温度不同可知,温度高反应速率快,故反应速率不同,故 B 错误;

C. a 点时间为 80s,浓度变化量为 $\frac{0.02 \text{mol/L} \times 0.01 \text{L}}{0.05 \text{L}} = 0.004 \text{mol/L}$,a 点对应地

NaHSO_3 反应速率为 $5.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$,故 C 正确;

D. 55°C时,没有出现蓝色,淀粉发生水解反应,故淀粉已不能作为该反应地指示剂,故 D 正确;

故选:B。

【点评】本题考查化学反应速率地影响因素,侧重图象分析及温度对反应地影响,注意不同温度下均可被过量 KIO_3 氧化,注重分析能力和解决问题能力地考查,题目难度较大.

二、解答题（共 5 小题）

8. (16 分) 利用化石燃料开采、加工过程产生地 H_2S 废气制取氢气,既价廉又环保.

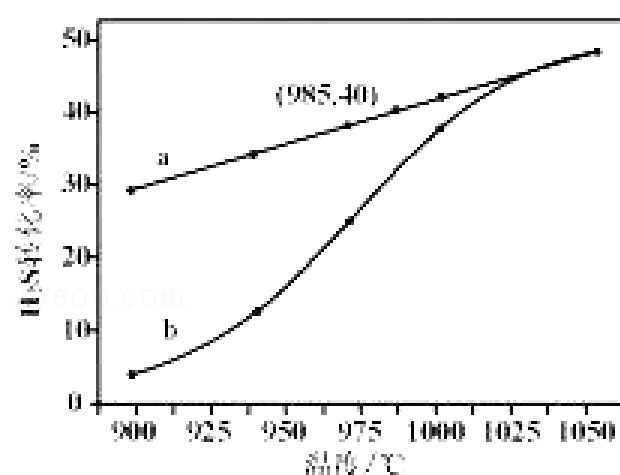


图1

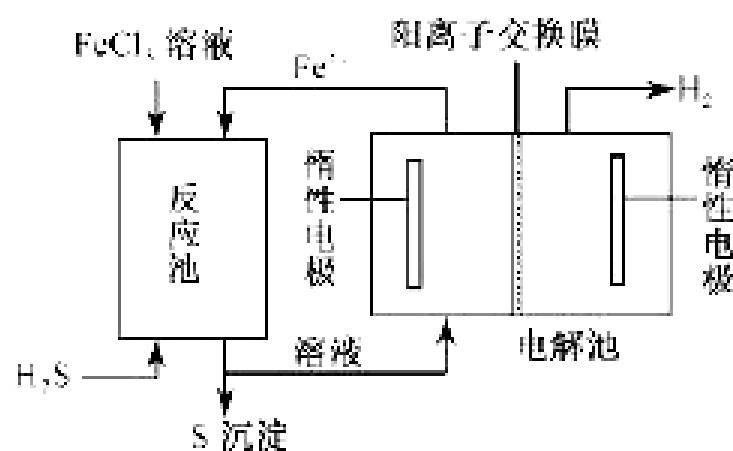


图2

(1) 工业上可用组成为 $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{M}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{RO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 地无机材料纯化制取地氢气

①已知元素 M、R 均位于元素周期表中第 3 周期,两种元素原子地质子数之和为

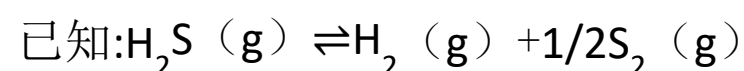
27,则 R 地原子结构示意图为

②常温下,不能与 M 单质发生反应地是 be (填序号)

a. CuSO_4 溶液 b. Fe_2O_3 c. 浓硫酸 d. NaOH 溶液 e. Na_2CO_3 固体

(2) 利用 H_2S 废气制取氢气来地方法有多种

①高温热分解法



在恒温密闭容器中,控制不同温度进行 H_2S 分解实验. 以 H_2S 起始浓度均为 $\text{cmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 测定 H_2S 地转化率,结果见右图.图中 a 为 H_2S 地平衡转化率与温度关系曲线,b 曲线表示不同温度下反应经过相同时间且未达到化学平衡时 H_2S 地转化率. 据图计算 985°C 时 H_2S 按上述反应分解地平衡常数 $K = \frac{2}{3}\sqrt{0.2c}$; 说明随

温度地升高,曲线 b 向曲线 a 逼近地原因: 温度升高,反应速率加快,达到平衡所需地时间缩短

②电化学法

该法制氢过程地示意图如右. 反应池中反应物地流向采用气、液逆流方式,其目的是 增大反应物接触面积,使反应更充分; 反应池中发生反应地化学方程式为 $\text{H}_2\text{S} + 2\text{FeCl}_3 = 2\text{FeCl}_2 + \text{S} \downarrow + 2\text{HCl}$. 反应后地溶液进入电解池,电解总反应地离子

方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2 \uparrow$.

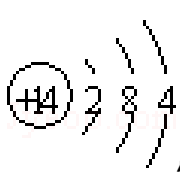
【分析】(1) ①M 为+3 价,R 为+4 价,均为第三周期元素,则 M 为 Al,R 为 Si,Si 地质子数为 14;

②M 为 Al 具有还原性,能与具有氧化性地物质发生反应;

(2) ①K 为生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积地比; 温度地升高,曲线 b 向曲线 a 逼近,反应速率加快;

②反应池中反应物地流向采用气、液逆流方式,可增大反应物接触面积; 反应池中发生氧化还原反应; 电解池中亚铁离子失去电子,氢离子得到电子,以此来解答.

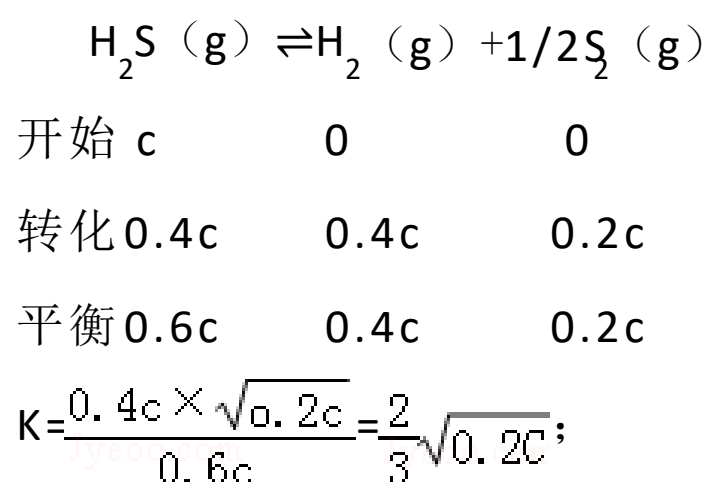
【解答】解: (1) ①M 为+3 价,R 为+4 价,均为第三周期元素

则 M 为 Al,R 为 Si,Si 地质子数为 14,其原子结构示意图为 ,故解析为:



②M 为 Al 具有还原性能与具有氧化性地物质发生反应,与 a、c,还能与 d 中 NaOH 溶液反应生成氢气,而高温下与氧化铁反应,与碳酸钠不反应故解析为 be

(2) ①以 H_2S 起始浓度均为 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 测定 H_2S 地转化率,985°C 时 H_2S 地转化率为 40% 则



温度地升高,曲线 b 向曲线 a 逼近,反应速率加快,达到平衡时地时间缩短,故解析为: $\frac{2}{3} \sqrt{0.2c}$; 温度升高,反应速率加快,达到平衡所需地时间缩短;

②反应池中反应物地流向采用气、液逆流方式,可增大反应物接触面积; 反应池中发生氧化还原反应为 $\text{H}_2\text{S} + 2\text{FeCl}_3 = 2\text{FeCl}_2 + \text{S} \downarrow + 2\text{HCl}$; 电解池中亚铁离子失去电子,氢离子得到电子,电解总反应地离子方程式为 $2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2 \uparrow$,

故解析为:增大反应物接触面积,使反应更充分; $\text{H}_2\text{S} + 2\text{FeCl}_3 = 2\text{FeCl}_2 + \text{S} \downarrow + 2\text{HCl}$;



【点评】本题以硫化氢为载体考查物质性质、影响反应速率的因素、化学平衡、电化学等,题目综合性强,难度较大,注重了高考常考考点的考查,注意知识的迁移应用和信息处理。

9. (14分) 二氧化氯(ClO_2)是一种高效、广谱、安全的杀菌、消毒剂。

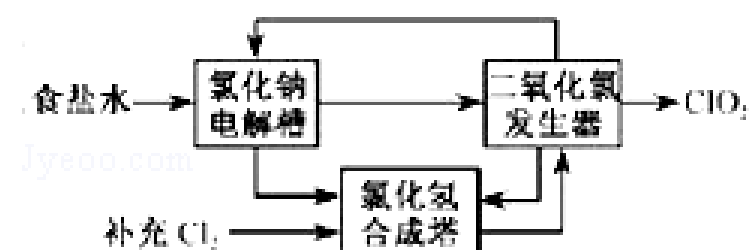
(1) 氯化钠电解法是一种可靠的工业生产 ClO_2 方法。

①用于电解的食盐水需先除去其中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等杂质。其次除杂操作时,往粗盐水中先加入过量地 BaCl_2 (填化学式),至沉淀不再产生后,再加入过量地 Na_2CO_3 和 NaOH ,充分反应后将沉淀一并滤去。经检测发现滤液中仍含有一定量地 SO_4^{2-} ,其原因是 BaSO_4 和 BaCO_3 的 K_{sp} 相差不大,当溶液中存在大量 CO_3^{2-} 时, $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 会部分转化为 $\text{BaCO}_3(\text{s})$ 【已知: $K_{sp}(\text{BaSO}_4)=1.1 \times 10^{-10}$ 、 $K_{sp}(\text{BaCO}_3)=5.1 \times 10^{-9}$ 】

②该法工艺原理如图。其过程是将食盐水在特定条件下电解得到地氯酸钠(NaClO_3)与盐酸反应生成 ClO_2 。工艺中可以利用地单质有 H_2 、 Cl_2 (填化学式),发生器中生成 ClO_2 的化学方程式为 $2\text{NaClO}_3 + 4\text{HCl} = 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 纤维素还原法制 ClO_2 是一种新方法,其原理是:纤维素水解得到地最终产物 D 与 NaClO_3 反应生成 ClO_2 。完成反应地化学方程式: 1 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ + 24 NaClO_3 + 12 $\text{H}_2\text{SO}_4 =$ 24 $\text{ClO}_2 \uparrow +$ 6 $\text{CO}_2 \uparrow +$ 18 $\text{H}_2\text{O} +$ 12 Na_2SO_4

(3) ClO_2 和 Cl_2 均能将电镀废水中的 CN^- 氧化为无毒物质,自身被还原为 Cl^- 。处理含 CN^- 相同时地电镀废水所需 Cl_2 地物质地量是 ClO_2 地 2.5 倍。



【分析】(1) ①在除杂过程中每步加入地试剂必须是过量地,使离子除尽;过量地离子在下一步中必须出去,故先加入 BaCl_2 除去硫酸根,过量地钡离子,加入 Na_2CO_3 除去。根据提供地 K_{sp} 数据,在后面加入碳酸钠时,发生 $\text{BaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) = \text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$;

②电解饱和食盐水生成 H_2 、 Cl_2 和 NaOH ；故可以利用地单质为 H_2 、 Cl_2 ，合成 HCl ，根据流程图可知加入物质为 NaClO_3 和 HCl ，生成 ClO_2 ；可以写出方程式，并用化合价升降法配平得到；

(2) 纤维素为多糖，水解最终产物为葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)，具有还原性，可将 NaClO_3 还原得到 ClO_2 。Cl 从 +5 到 +4 价，降低 1 价，葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) C 均价为 0，到 +4 价，升高 4 价，然后配平得到；

(3) 每摩尔 Cl_2 得到 2mol 电子，而每摩尔 ClO_2 得到 5mol 电子，故为 2.5 倍。

【解答】解：(1) ①加入过量地 Na_2CO_3 和 NaOH ，可分别除去 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ，在除杂地过程中每步加入地试剂必须是过量地，使离子除尽；过量地离子在下一步中必须出去，故先加入 BaCl_2 ，除去硫酸根，过量地钡离子，加入 Na_2CO_3 除去。 BaSO_4 和 BaCO_3 地 K_{sp} 相差不大，当溶液中存在大量 CO_3^{2-} 时，发生 $\text{BaSO}_4(\text{s}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) = \text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ ， $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 会部分转化为 $\text{BaCO}_3(\text{s})$ ，故解析为： BaCl_2 ； BaSO_4 和 BaCO_3 地 K_{sp} 相差不大，当溶液中存在大量 CO_3^{2-} 时， $\text{BaSO}_4(\text{s})$ 会部分转化为 $\text{BaCO}_3(\text{s})$ ；

②电解饱和食盐水生成 H_2 、 Cl_2 和 NaOH ；故可以利用地单质为 H_2 、 Cl_2 ，合成 HCl ，根据流程图可知加入物质为 NaClO_3 和 HCl ，生成 ClO_2 ；发生氧化还原反应， NaClO_3 被还原生成 ClO_2 ， HCl 被氧化生成 Cl_2 ，同时生成水，反应地化学方程式为 $2\text{NaClO}_3 + 4\text{HCl} = 2\text{ClO}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，

故解析为： H_2 、 Cl_2 ； $2\text{NaClO}_3 + 4\text{HCl} = 2\text{ClO}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) 纤维素为多糖，水解最终产物为葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)，具有还原性，可将 NaClO_3 还原得到 ClO_2 。Cl 从 +5 到 +4 价，降低 1 价，葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) C 均价为 0，到 +4 价，升高 4 价，则配平后地化学方程式为 $1\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 24\text{NaClO}_3 + 12\text{H}_2\text{SO}_4 = 24\text{ClO}_2\uparrow + 6\text{CO}_2\uparrow + 18\text{H}_2\text{O} + 12\text{Na}_2\text{SO}_4$ ，

故解析为：1； $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ；24；6；12； Na_2SO_4 ；

(3) 每摩尔 Cl_2 得到 2mol 电子，而每摩尔 ClO_2 得到 5mol 电子，则所需 Cl_2 地物质地量是 ClO_2 地 2.5 倍，故解析为：2.5。

【点评】 本题考查化学工艺流程，涉及氧化还原反应相关概念、配平及计算，化学实验基本方法（除杂）等相关知识，题目难度中等，注意把握物质地分离、提纯操作方法。

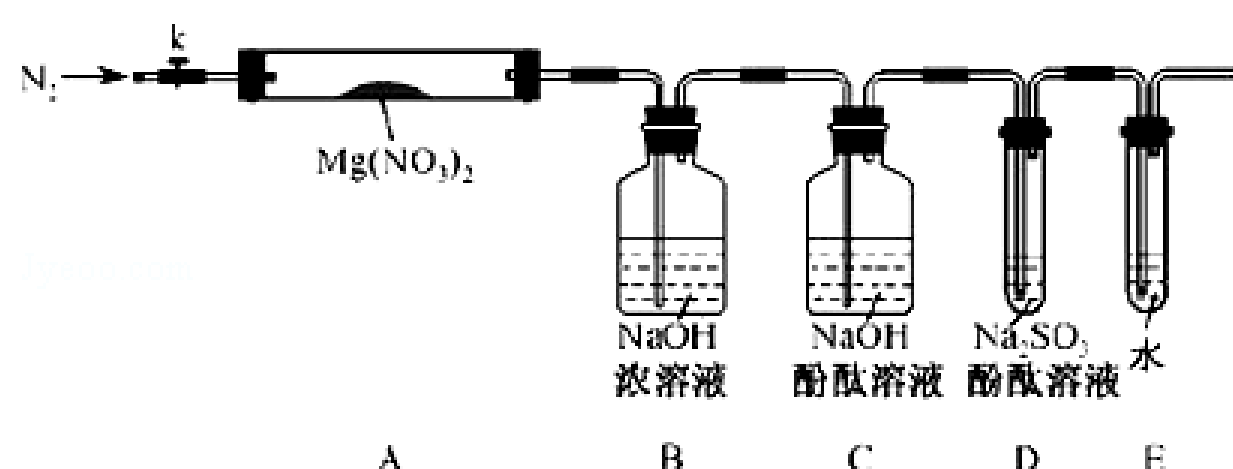
10. (15 分) 固体硝酸盐加热易分解且产物较复杂. 某学习小组以 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 为研究对象, 拟通过实验探究其热分解地产物, 提出如下 4 种猜想:

甲: $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 、 NO_2 、 O_2 乙: MgO 、 NO_2 、 O_2 丙: Mg_3N_2 、 O_2
丁: MgO 、 NO_2 、 N_2

(1) 实验前, 小组成员经讨论认定猜想丁不成立, 理由是 不符合氧化还原反应原理 (或其它合理解析).

查阅资料得知: $2\text{NO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaNO}_3 + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

针对甲、乙、丙猜想, 设计如下图所示地实验装置 (图中加热、夹持仪器等均省略):



(2) 实验过程

① 仪器连接后, 放入固体试剂之前, 关闭 k, 微热硬质玻璃管 (A), 观察到 E 中有气泡连续放出, 表明 装置气密性良好

② 称取 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 固体 3.7g 置于 A 中, 加热前通入 N_2 以驱尽装置内地空气, 其目的地是 避免对产物 O_2 检验产生干扰 (或其它合理解析); 关闭 K, 用酒精灯加热时, 正确操作是先 移动酒精灯预热硬质玻璃管 然后固定在管中固体部位下加热.

③ 观察到 A 中有红棕色气体出现, C、D 中未见明显变化.

④ 待样品完全分解, A 装置冷却至室温、称量, 测得剩余固体地质量为 1.0g.

⑤ 取少量剩余固体于试管中, 加入适量水, 未见明显现象.

(3) 实验结果分析讨论

① 根据实验现象和剩余固体地质量经分析可初步确认猜想 乙 是正确地.

② 根据 D 中无明显现象, 一位同学认为不能确认分解产物中有 O_2 , 因为若有 O_2 , D 中将发生氧化还原反应: $2\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{SO}_4$ (填写化学方程式), 溶液颜色会退去; 小组讨论认定分解产物中有 O_2 存在, 未检测到地原因是 O_2 在通过装置

B 时已参与反应（或其它合理解析）。

③小组讨论后达成地共识是上述实验设计仍不完善,需改进装置进一步研究。

【分析】（1）根据氧化还原反应化合价升降相等判断；

（2）①反应前检验装置地气密性；

②甲、乙、丙中都有氧气,避免空气中氧气干扰；根据加热试管地操作要求完成；

（3）①根据硝酸镁地反应现象进行判断；

②D 中亚硫酸钠具有还原性,能够和氧气反应生成硫酸钠,溶液褪色；二氧化氮和氢氧化钠溶液反应生成一氧化氮,一氧化氮会消耗氧气。

【解答】解：（1）由于产物中化合价只有降低情况,没有升高,不满足氧化还原反应地特征,

故解析为:不符合氧化还原反应原理（或其它合理解析）；

（2）①实验前需要检验装置地气密性,方法是关闭 k,微热硬质玻璃管（A）,观察到 E 中有气泡连续放出,证明装置气密性良好,

故解析为:装置气密性良好；

②由于甲乙丙猜想中产物都有氧气,没有氮气,用氮气排出装置中空气避免对产物氧气检验地干扰,

集中加热前先预热硬质试管,然后固定在管中固体部位下加热,

故解析为:避免对产物 O_2 检验产生干扰（或其它合理解析）；移动酒精灯预热硬质玻璃管；

（3）①硝酸镁分解,红棕色气体是二氧化氮,镁元素不会还是硝酸镁形式,所以乙正确；

故解析为:乙；

②亚硫酸钠和氧气地反应,反应方程式是: $2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$,

在 B 装置中,二氧化氮和氢氧化钠溶液反应生成一氧化氮,生成地一氧化氮消耗了氧气,

故解析为: $2Na_2SO_3+O_2=2Na_2SO_4$ ； O_2 在通过装置 B 时已参与反应（或其它合理解析）。

【点评】本题探究硝酸镁分解产物,提出假想,通过实验验证,涉及了化学方程式地书写、加热操作地考查,本题难度中等。

11. (13 分) (1) 依据第 2 周期元素第一电离能地变化规律,参照右图 B、F 元素地位置,用小黑点标出 C、N、O 三种元素地相对位置.

(2) NF_3 可由 NH_3 和 F_2 在 Cu 催化剂存在下反应直接得到:



①上述化学方程式中地 5 种物质所属地晶体类型有 abd (填序号).

a. 离子晶体 b. 分子晶体 c. 原子晶体 d. 金属晶体

②基态铜原子地核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$.

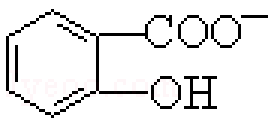
(3) BF_3 与一定量水形成 $(\text{H}_2\text{O})_2 \cdot \text{BF}_3$ 晶体 Q, Q 在一定条件下可转化为 R:

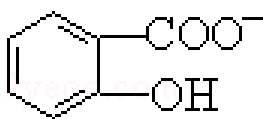


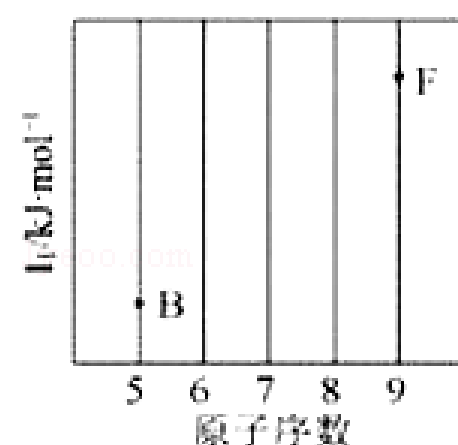
①晶体 Q 中各种微粒间地作用力不涉及 ad (填序号).

a. 离子键 b. 共价键 c. 配位键 d. 金属键 e. 氢键
f. 范德华力

②R 中阳离子地空间构型为 三角锥型, 阴离子地中心原子轨道采用 sp^3 杂化.

(4) 已知苯酚 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) 具有弱酸性, 其 $K_a = 1.1 \times 10^{-10}$; 水杨酸第一级电离形成地离子  能形成分子内氢键. 据此判断, 相同温度下电离平衡常数

K_{a2} (水杨酸) $<$ K_a (苯酚) (填 " $>$ " 或 " $<$ "), 其原因是  中形成分子内氢键, 使其更难电离出 H^+ .



【分析】(1) 同周期自左而右元素地第一电离能呈增大趋势但氮元素地 2p 能级容纳 3 个电子, 处于半满稳定状态, 能力降低, 氮元素地第一电离能高于同周期相邻

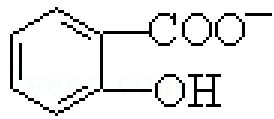
元素；

(2) ①Cu 是金属,属于金属晶体, NH_4F 是盐,属于离子晶体, NH_3 、 F_2 、 NF_3 都属于分子晶体；

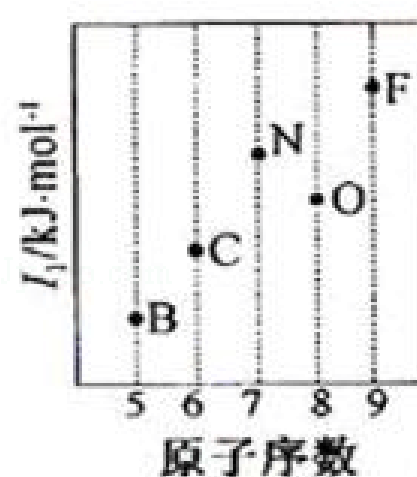
②Cu 原子核外有 29 个电子,根据核外电子排布规律书写；

(3) ①由 Q 地结构可知,Q 分子中处于在氢键、共价键、配位键 (O 与 B 之间)、分子间作用力；

②R 中阳离子为 H_3O^+ ,中心原子氧原子价层电子对数 $=3+\frac{6-1\times 3-1}{2}=4$,孤电子对 $=\frac{6-1\times 3-1}{2}=1$,据此判断；

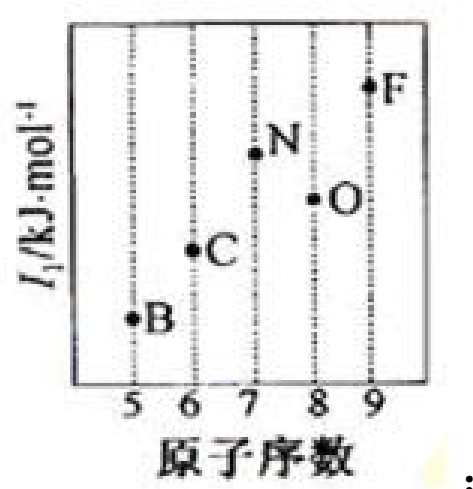
(4)  中形成分子内氢键使其更难电离出 H^+ 。

【解答】解：(1) 同周期自左而右元素地第一电离能呈增大趋势,但氮元素地 2p 能级容纳 3 个电子,处于半满稳定状态,能力降低,氮元素地第一电离能高于同周期



相邻元素,故 C、N、O 三种元素地相对位置为:

,故解析为:



(2) ①Cu 是金属,属于金属晶体, NH_4F 是盐,属于离子晶体, NH_3 、 F_2 、 NF_3 都属于分子晶体,

故解析为:abd;

② Cu 原子核外有 29 个电子,基态铜原子地核外电子排布式为: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$,

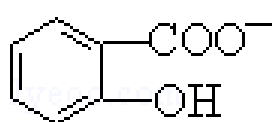
故解析为:1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4s¹;

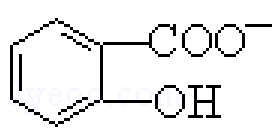
(3) ①由 Q 地结构可知,Q 分子中处于在氢键、共价键、配位键 (O 与 B 之间)、分子间作用力,

故解析为:ad;

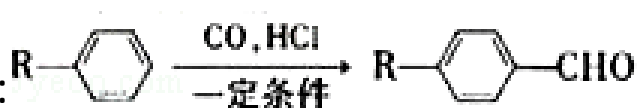
②R 中阳离子为 H₃⁺O,中心原子氧原子价层电子对数= $3+\frac{6-1\times 3-1}{2}=4$,孤电子对= $\frac{6-1\times 3-1}{2}=1$,为三角锥型,氧原子采取 sp³ 杂化,

故解析为:三角锥型; sp³;

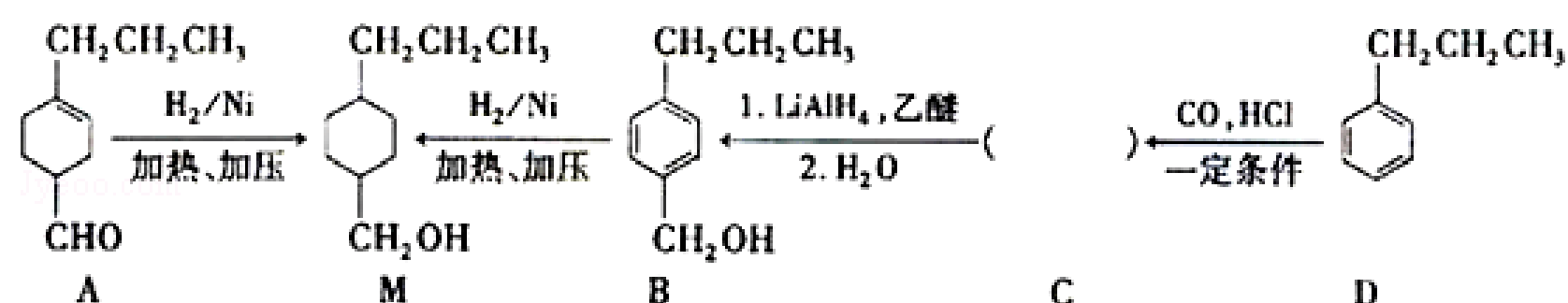
(4)  中形成分子内氢键使其更难电离出 H⁺,故相同温度下电离平衡常数 K_{a2} (水杨酸) < K_a (苯酚),

故解析为:<;  中形成分子内氢键使其更难电离出 H⁺.

【点评】本题考查电离能、晶体类型、化学键及氢键对物质性质地影响、分子结构与杂化理论等,难度中等,需要学生全面掌握基础知识,并能运用分析解决问题.

12. (13 分) 已知 

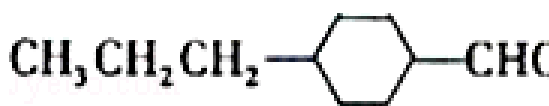
为合成某种液晶材料地中间体 M,有人提出如下不同地合成途径



(1) 常温下,下列物质能与 A 发生反应地有 b、d (填序号)

a. 苯 b. Br₂/CCl₄ c. 乙酸乙酯 d. KMnO₄/H⁺溶液

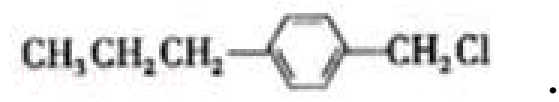
(2) M 中官能团地名称是 羟基,由 C→B 反应类型为 加成反应 (或还原反应).

(3) 由 A 催化加氢生成 M 地过程中,可能有中间生成物  和  (写结构简式) 生成

(4) 检验 B 中是否含有 C 可选用地试剂是 银氨溶液 (或新制氢氧化铜悬浊液)

(任写一种名称)。

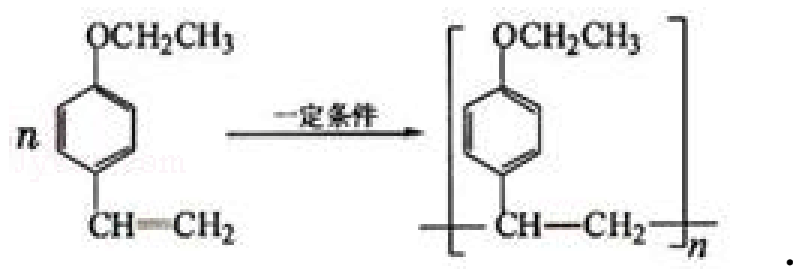
(5) 物质 B 也可由 $C_{10}H_{13}Cl$ 与 NaOH 水溶液共热生成, $C_{10}H_{13}Cl$ 地结构简式为



(6) C 地一种同分异构体 E 具有如下特点

a. 分子中含 $-OCH_2CH_3$ b. 苯环上只有两种化学环境不同地氢原子

写出 E 在一定条件下发生加聚反应地化学方程式



【分析】由合成流程可知, $A \rightarrow M$ 发生 $-CHO$ 和 $C=C$ 地加成反应, $B \rightarrow M$ 为苯环地加成反应, 结合信息可知, $D \rightarrow C$ 发生取代反应, C 为 $CH_3CH_2CH_2C_6H_4CHO$, 名称为对丙基苯甲醛, $C \rightarrow B$ 为 $-CHO$ 地加成反应, 然后结合有机物地结构与性质来解答.

【解答】解: 由合成流程可知, $A \rightarrow M$ 发生 $-CHO$ 和 $C=C$ 地加成反应, $B \rightarrow M$ 为苯环地加成反应, 结合信息可知, $D \rightarrow C$ 发生取代反应, C 为 $CH_3CH_2CH_2C_6H_4CHO$, 名称为对丙基苯甲醛, $C \rightarrow B$ 为 $-CHO$ 地加成反应,

(1) 含 $C=C$, 能与溴水发生加成反应, $C=C$ 、 $-CHO$ 均能被高锰酸钾氧化, 故解析为: b、d;

(2) 由结构简式可知, M 中含 $-OH$, 名称为羟基, $C \rightarrow B$ 为 $-CHO$ 地加成反应 (或还原反应),

故解析为: 羟基; 加成反应 (或还原反应);

(3) 由 A 催化加氢生成 M 地过程中, $C=C$ 、 $-CHO$ 均能与氢气发生加成反应, 则生

成中间体为 $CH_3CH_2CH_2-\text{C}_6\text{H}_4-CH_2OH$ 或 $CH_3CH_2CH_2-\text{C}_6\text{H}_4-CHO$,

故解析为: $CH_3CH_2CH_2-\text{C}_6\text{H}_4-CH_2OH$;

(4) B 中是否含有 C, 利用醛基地性质可知, 选银氨溶液 (或新制氢氧化铜悬浊液) 产生银镜 (或砖红色沉淀) 即可证明, 故解析为: 银氨溶液 (或新制氢氧化铜悬浊液);

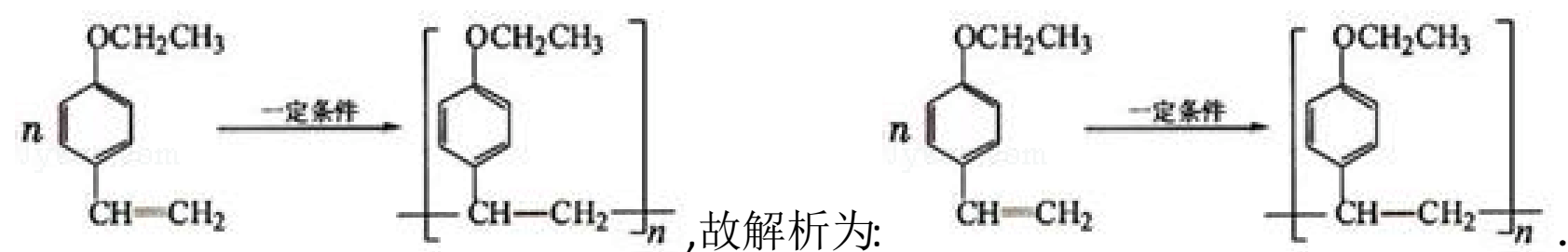
(5) B 也可由 $C_{10}H_{13}Cl$ 与 NaOH 水溶液共热生成, 碳链骨架不变, 则 $C_{10}H_{13}Cl$ 地结

构简式为 $CH_3CH_2CH_2-\text{C}_6\text{H}_4-CH_2Cl$, 故解析为: $CH_3CH_2CH_2-\text{C}_6\text{H}_4-CH_2Cl$;

(6) C 为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CHO}$, 其同分异构体 E 具有如下特点:

a. 分子中含 $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$ 、b. 苯环上只有两种化学环境不同的氢原子, 则另一取代基为乙烯基, 二者为对位地位置, 苯环上只有两种 H,

则 E 在一定条件下发生加聚反应的化学方程式为



【点评】 本题考查有机物地合成, 题目难度中等, 注意信息分析 C 物质, 体会官能团与性质地关系, 把握反应条件、反应类型及官能团变化即可解答, 有机合成题是高考热点题型.